

浙江大学

物理实验报告

实验名称: ▲弗兰克赫兹实验

实验桌号: 15

指导教师: 张妍

班级: 人工智能 xxxx

姓名: TommyKeen

学号: XXXXXXXXXX

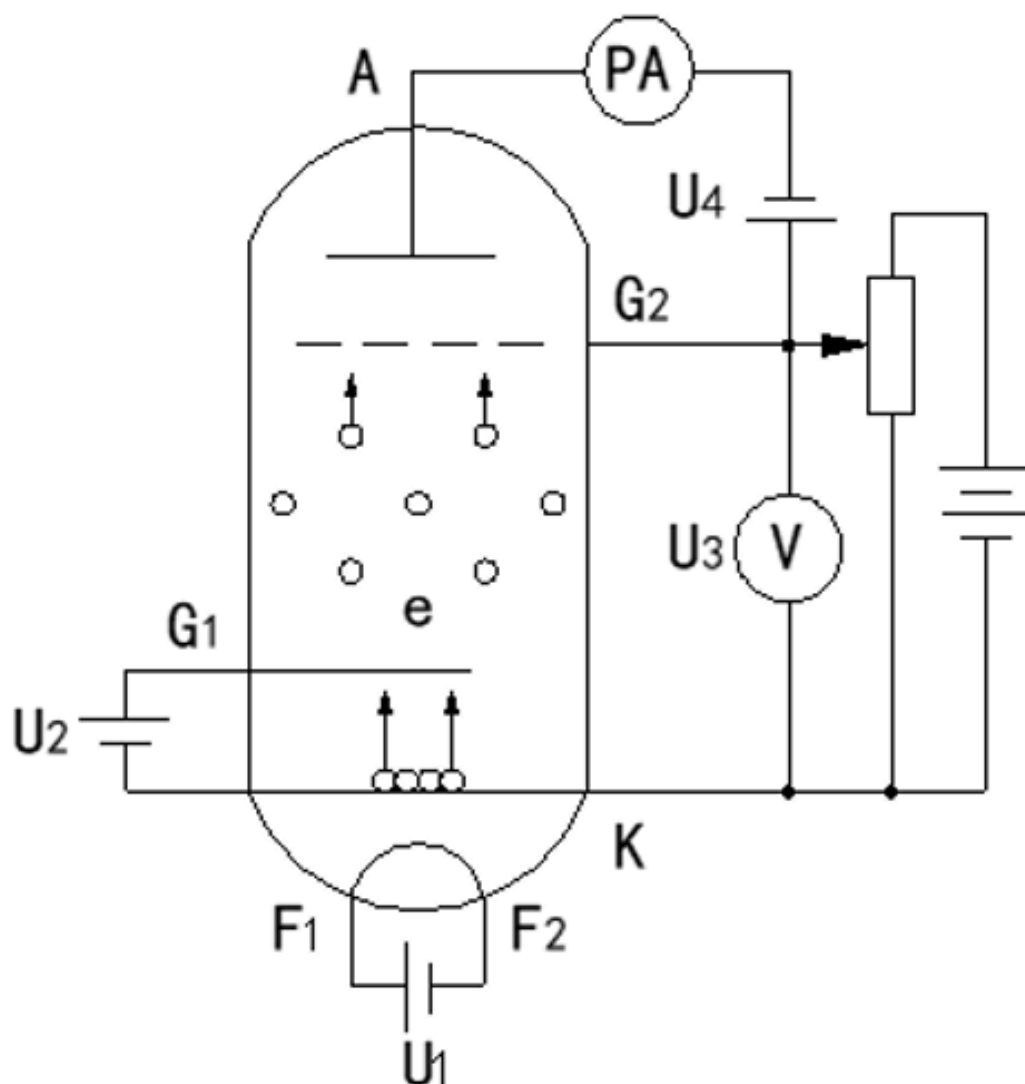
实验日期: 2025 年 12 月 22 日 星期 二 上午

浙江大学物理实验教学中心

一、预习报告（10 分）

1. 实验综述（5 分）

弗兰克-赫兹实验是量子物理发展史上的里程碑实验，通过电子与气体原子的非弹性碰撞过程，首次从实验上直接证实了原子能级的分立性与量子化特征。本实验以充氩气的弗兰克-赫兹管为核心装置，通过测量板极电流 I_A 随第二栅极加速电压 U_{G2K} 的变化关系，观察 $I_A - U_{G2K}$ 曲线的周期性起伏现象，进而推算氩原子的第一激发电势 U_0 ，从而验证玻尔原子理论中关于原子定态能级的假设。下图为弗兰克-赫兹管。



实验基于玻尔原子模型与碰撞理论：当电子的动能 eU 小于氩原子的第一激发能 $E_2 - E_1$ 时，电子与原子仅发生弹性碰撞；当 eU 达到或超过该临界能量时，发生非弹性碰撞，电子将能量传递给原子，使其从基态跃迁至第一激发态，电子能量显著下降，导致到达板极的电流下降。这一过程周期性发生，在 $I_A - U_{G2K}$ 曲线上表现为一系列的峰谷结构。相邻峰值（或谷值）对应的电压间隔即为第一激发电势 U_0 ，满足关系：

$$eU_0 = E_2 - E_1$$

公认的氩原子第一激发电势约为 11.61V.

实验系统主要由弗兰克-赫兹管（四极结构充氩管）、微电流测量仪、双路稳压电源及示波器组成。实验包括自动与手动两种测量方式：自动方式通过单片机控制电压扫描与数据采集，并实时输出至示波器显示动态曲线；手动方式则逐点调节 U_{G2K} 、记录对应 I_A 值，用于绘制精细曲线。实验过程中需精确调节并稳定灯丝电压 U_{FIF2} 、第一栅压 U_{G1K} 和拒斥电压 U_{G2A} ，以获得清晰、稳定的峰谷特征。数据处理采用逐差法，对多次测量结果求平均以提高精度，并与公认值比较分析误差来源，如接触电势差、电子能量统计分布及碰撞概率等。本实验不仅加深了对原子量子化结构的理解，也为近代物理实验方法的学习提供了重要实践。

2. 实验重点（3 分）

本实验重点在于理解原子能级的量子化概念，掌握通过电子碰撞法测量原子第一激发电势的原理与方法，学会使用弗兰克-赫兹实验仪，正确绘制并分析 $I_A - U_{G2K}$ 曲线，运用逐差法处理数据，验证氩原子能级的存在。

3. 实验难点（2 分）

实验难点在于理解电子与原子非弹性碰撞的能量交换过程，以及如何调节各电压参数（如 U_{FIF2} 、 U_{G1K} 、 U_{G2A} ）以获得清晰、稳定的峰谷曲线。此外，手动测量时需在峰谷附近密集采样，确保数据准确，逐差法计算时需注意峰值选取与误差分析。

二、原始数据 (20 分)

$U_{G2K} / V = 1, 2, 3, \dots, 100.$
~~电流 $I / (10^{-9} A)$: 0, 0, 0, 5, 22, 6P, 16P, 273,~~

0	0	0	10	5P	64	6P	75	80	85
107	107	126	146	163	177	184	182	172	150
140	153	185	220	25P	2P1	312	320	303	264
210	152	136	176	252	333	402	445	460	441
384	2P7	206	127	137	238	35P	47P	558	5PP
600	554	465	331	210	136	17P	307	463	5P2
68P	737	731	674	561	411	271	203	241	375
530	67P	781	841	851	804	704	56P	413	450
520	5P0	660	730	800	838	875	P13	P50	P13
875	838	800	725	650	575	500	533	567	600

山峰值 U_{G2K} / V .

①	17.4	28.4	38.P	50.2	62.8	75.3	88.7
②	17.2	28.2	3P.3	50.6	62.6	75.5	88.5
③	17.2	28.4	38.P	50.6	62.8	75.3	88.6
④	17.0	28.2	3P.3	50.4	62.8	75.3	88.5
⑤	17.1	28.2	38.P	50.4	62.7	75.5	88.7
⑥	17.1	28.4	3P.1	50.6	62.5	75.5	88.4

张明

三、结果与分析（60 分）

1. 数据处理与结果（30 分）

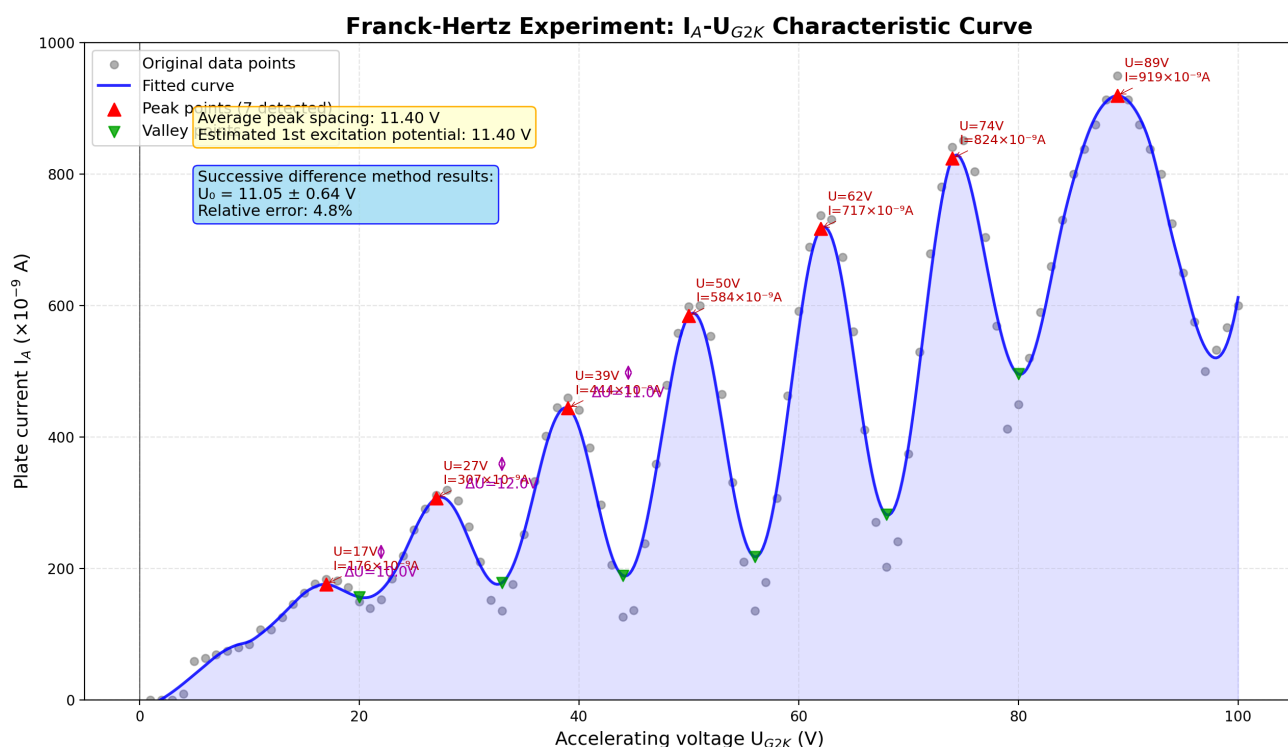
1.1 手动测量

U_{G2K} (V)	I ($\times 10^{-9} A$)
1	0
2	0
3	0
4	10
5	59
6	64
7	69
8	75
9	80
10	85
11	107
12	107
13	126
14	146
15	163
16	177
17	184
18	182
19	172
20	150
21	140
22	153
23	185
24	220
25	259
26	291
27	312
28	320
29	303
30	264
31	210
32	152
33	136

$U_{G2K} \text{ (V)}$	$I \text{ (} \times 10^{-9} A \text{)}$
34	176
35	252
36	333
37	402
38	445
39	460
40	441
41	384
42	297
43	206
44	127
45	137
46	238
47	359
48	479
49	558
50	599
51	600
52	554
53	465
54	331
55	210
56	136
57	179
58	307
59	463
60	592
61	689
62	737
63	731
64	674
65	561
66	411
67	271
68	203
69	241
70	375

$U_{G2K} \text{ (V)}$	$I \text{ (} \times 10^{-9} A \text{)}$
71	530
72	679
73	781
74	841
75	851
76	804
77	704
78	569
79	413
80	450
81	520
82	590
83	660
84	730
85	800
86	838
87	875
88	913
89	950
90	913
91	875
92	838
93	800
94	725
95	650
96	575
97	500
98	533
99	567
100	600

拟合出曲线：



1.2 自动测量

次数	峰值 U_1	峰值 U_2	峰值 U_3	峰值 U_4	峰值 U_5	峰值 U_6	峰值 U_7
1	17.4	28.4	38.9	50.2	62.8	75.3	88.7
2	17.2	28.2	39.3	50.6	62.6	75.5	88.5
3	17.2	28.4	38.9	50.6	62.8	75.3	88.6
4	17.0	28.2	39.3	50.4	62.8	75.3	88.5
5	17.1	28.2	38.9	50.4	62.7	75.5	88.7
6	17.1	28.4	39.1	50.6	62.5	75.5	88.4

采用逐差法处理数据，对每次测量分别计算：

第 1 次测量：

$$U_{1-4} = \frac{U_4 - U_1}{3} = \frac{50.2 - 17.4}{3} = 10.93V, \quad U_{2-5} = \frac{U_5 - U_2}{3} = \frac{62.8 - 28.4}{3} = 11.47V$$

$$U_{3-6} = \frac{U_6 - U_3}{3} = \frac{75.3 - 38.9}{3} = 12.13V, \quad U_{4-7} = \frac{U_7 - U_4}{3} = \frac{88.7 - 50.2}{3} = 12.83V$$

$$\bar{U}_0^{(1)} = \frac{1}{4}(10.93 + 11.47 + 12.13 + 12.83) = 11.84V$$

第 2 次测量：

$$U_{1-4} = \frac{50.6 - 17.2}{3} = 11.13V, \quad U_{2-5} = \frac{62.6 - 28.2}{3} = 11.47V$$

$$U_{3-6} = \frac{75.5 - 39.3}{3} = 12.07V, \quad U_{4-7} = \frac{88.5 - 50.6}{3} = 12.63V$$

$$\bar{U}_0^{(2)} = \frac{1}{4}(11.13 + 11.47 + 12.07 + 12.63) = 11.83V$$

第 3 次测量：

$$U_{1-4} = \frac{50.6 - 17.2}{3} = 11.13V, \quad U_{2-5} = \frac{62.8 - 28.4}{3} = 11.47V$$

$$U_{3-6} = \frac{75.3-38.9}{3} = 12.13V, \quad U_{4-7} = \frac{88.6-50.6}{3} = 12.67V$$

$$\bar{U}_0^{(3)} = \frac{1}{4}(11.13 + 11.47 + 12.13 + 12.67) = 11.85V$$

第 4 次测量:

$$U_{1-4} = \frac{50.4-17.0}{3} = 11.13V, \quad U_{2-5} = \frac{62.8-28.2}{3} = 11.53V$$

$$U_{3-6} = \frac{75.3-39.3}{3} = 12.00V, \quad U_{4-7} = \frac{88.5-50.4}{3} = 12.70V$$

$$\bar{U}_0^{(4)} = \frac{1}{4}(11.13 + 11.53 + 12.00 + 12.70) = 11.84V$$

第 5 次测量:

$$U_{1-4} = \frac{50.4-17.1}{3} = 11.10V, \quad U_{2-5} = \frac{62.7-28.2}{3} = 11.50V$$

$$U_{3-6} = \frac{75.5-38.9}{3} = 12.20V, \quad U_{4-7} = \frac{88.7-50.4}{3} = 12.77V$$

$$\bar{U}_0^{(5)} = \frac{1}{4}(11.10 + 11.50 + 12.20 + 12.77) = 11.89V$$

第 6 次测量:

$$U_{1-4} = \frac{50.6-17.1}{3} = 11.17V, \quad U_{2-5} = \frac{62.5-28.4}{3} = 11.37V$$

$$U_{3-6} = \frac{75.5-39.1}{3} = 12.13V, \quad U_{4-7} = \frac{88.4-50.6}{3} = 12.60V$$

$$\bar{U}_0^{(6)} = \frac{1}{4}(11.17 + 11.37 + 12.13 + 12.60) = 11.82V$$

$$\text{计算平均值: } \bar{U}_0 = \frac{1}{6}(11.84 + 11.83 + 11.85 + 11.84 + 11.89 + 11.82) = 11.85V$$

2. 误差分析 (20 分)

对自动测量分析:

2.1 相对误差计算

氩原子第一激发电势的公认值为 $U_{0, \text{理论}} = 11.61V$, 测量值为 $U_0 = 11.85V$, 则

$$\text{相对误差} = \frac{|11.85-11.61|}{11.61} \times 100\% \approx 2.07\%$$

2.2 不确定度分析

• A 类不确定度 (多次测量标准差):

$$u_A = \frac{s}{\sqrt{6}} = \frac{\sqrt{\frac{\sum_{i=1}^6 (U_{0i} - \bar{U}_0)^2}{6-1}}}{\sqrt{6}} \approx 0.01V$$

• B 类不确定度 (仪器误差):

$$u_B = \frac{\Delta_{\text{仪}}}{\sqrt{3}} = \frac{100V \times 1\%}{\sqrt{3}} \approx 0.58V$$

• 合成不确定度:

$$u = \sqrt{u_A^2 + u_B^2} \approx 0.58V$$

2.3 结果表达式

$$U_0 = \bar{U}_0 \pm u = (11.85 \pm 0.58)V$$

2.4 误差原因

(1) 仪器系统误差

- 弗兰克-赫兹管内部电极材料、真空度、氩气纯度等非理想因素引起的系统误差。
- 数字电压表与微电流测量仪的固有精度限制 (电压表 $\pm 1\%$), 这是误差的主要来源之一。

- 接触电势差的存在：由于阴极、栅极和板极材料不同，存在接触电势差，影响第一个峰值的位置，但对峰值间距影响较小。

(2) 实验环境与操作误差

- 实验过程中， U_{FIF2} 、 U_{G1K} 等可能有微小波动，导致电子发射和加速不稳定。
- 环境电磁干扰使微电流信号出现波动，造成曲线抖动，影响峰值位置的准确判断。
- 弗兰克-赫兹管预热时间可能不足或过长，未完全达到稳定工作状态。
- 仪器调零可能存在偏差，引入零点误差。

(3) 理论模型简化

- 理论假设电子与氩原子发生完全非弹性碰撞，且原子静止不动。实际碰撞过程更为复杂，包括弹性碰撞和部分非弹性碰撞，导致能量交换不完全。
- 氩原子存在亚稳态能级（11.55eV 和 11.72eV），实验测得的实际上是基态到亚稳态的激发电势（公认值 11.61V），而非直接到第一激发态（2.68eV）。这样就可能引入偏差。
- 电子能量分布并非单能，而是有一定的统计分布，导致峰谷有一定宽度，影响峰值定位。

(4) 数据采集与处理误差

- 自动测量中，仪器对峰值的自动判断可能因噪声或曲线平滑度而出现偏差。
- 数据点密度有限，可能错过真实的峰值点，尤其是在峰值附近变化平缓时。
- 使用逐差法计算时，假设峰值间距严格相等，但实际测量中峰值间距略有起伏（如计算结果显示在 10.93V 到 12.83V 之间），因此取平均值会引入一定误差。

(5) 其他因素

- 弗兰克-赫兹管使用时间过长（超过 2 小时）可能导致性能下降。
- 实验连线接触不良，引起电压或电流测量值不稳定。
- 调节加速电压时，若变化过快，可能未等到电流稳定就记录数据，引入动态误差。

3. 实验探讨（10 分）

本实验通过弗兰克-赫兹管观测到板极电流随加速电压周期性变化的曲线，直观验证了原子能级的量子化。采用逐差法处理峰值电压数据，测得氩原子第一激发电势为 11.85V，与公认值 11.61V 的相对误差为 2.07%，较好证实了原子内部存在分立能级。

四、思考题（10 分）

1. 探究灯丝电压 U_{FIF2} （也即 U_1 ）大小对 $I_A - U_{\text{G2K}}$ 曲线的影响

灯丝电压 U_{FIF2} 控制阴极热电子的发射强度。增大 U_{FIF2} ，阴极温度升高，发射电子数目增多，导致 I_A 整体数值增大，曲线整体上移。但电子能量分布随之展宽，使得峰谷的锐度降低（峰变宽、谷变浅），极端情况下峰谷结构模糊甚至消失。反之，减小 U_{FIF2} ，发射电子数减少， I_A 整体减小，峰谷高度差亦减小，信号过弱不利于观测。最佳 U_{FIF2} 需在信号强度与峰谷清晰度间折衷（通常为 2.5 - 4.0V），以获得明显的周期性峰谷结构。

2. 探究栅极电压 U_{G1K} (也即 U_2) 大小对 $I_A - U_{G2K}$ 曲线的影响

栅极电压 U_{G1K} 用于消除阴极附近电子云形成的空间电荷效应, 并控制射向碰撞区的电子流密度。增大 U_{G1K} , 更多的电子被拉出阴极区域, 参与加速和碰撞的电子增多, I_A 整体增大, 曲线上移。但 U_{G1K} 不影响电子在 U_{G2K} 加速后的最终动能, 因此不改变峰谷出现的位置 (电压值)。然而, U_{G1K} 过大可能导致电子流过大, 使微电流测量仪趋近饱和, 峰谷对比度下降; 过小则空间电荷效应显著, 电子发射受抑, I_A 过小。

3. 探究拒斥电压 U_{G2A} (也即 U_4) 大小对 $I_A - U_{G2K}$ 曲线的影响

拒斥电压 U_{G2A} 在板极 A 与第二栅极 G_2 间建立反向电场, 用于筛选能量 eU_{G2A} 以上的电子。增大 U_{G2A} , 到达板极的电子需要更高的最小能量, 导致能克服拒斥电场的电子比例减少, I_A 整体减小, 曲线下移。反之, I_A 整体增大。 U_{G2A} 同样不改变峰谷位置, 但直接影响峰谷高度差 (即曲线的调制深度): U_{G2A} 过小, 筛选作用弱, 非弹性碰撞损失能量的电子仍可能到达板极, 导致谷值电流偏高, 峰谷差小; U_{G2A} 过大, 则过多电子被筛除, 峰值电流也受抑制, 同样导致峰谷差不明显。需选取适当 U_{G2A} (通常 3 - 8V) 以获得最佳的峰谷对比度。